

Ξηρασία, η σύγχρονη απειλή για τους υδατικούς πόρους και την γεωργία

Άρθρο του Γιώργου Συλαίου

Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η ξηρασία είναι φυσικό φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα σε σχεδόν όλες τις κλιματικές ζώνες, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ως ξηρασία ορίζουμε την σημαντικά μειωμένη βροχόπτωση καθώς και την απόλυτη απουσία βροχόπτωσης για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, σε σχέση με την συνήθη κλιματική συνθήκη της περιοχής, δηλ. σε σχέση με την μέση βροχόπτωση των τελευταίων 30 ετών. Με τον τρόπο αυτό η ξηρασία διαφέρει από τον χαρακτηρισμό μίας περιοχής ως «ξηρή», δηλ. περιοχή με χαμηλή ετήσια βροχόπτωση.

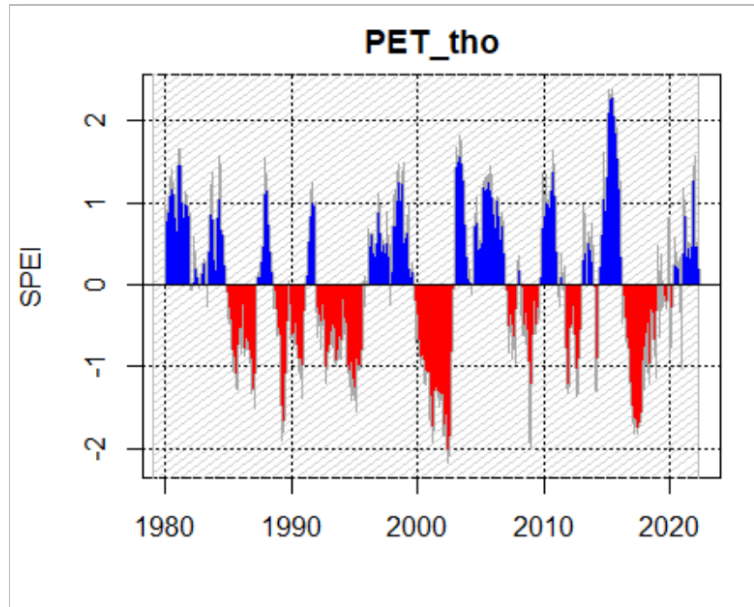
Παρά το γεγονός ότι η ξηρασία είναι κλιματικό φαινόμενο, οι επιπτώσεις της στους ανθρώπους και το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικές. Έτσι από κοινωνικο-οικονομικής άποψης, ως ξηρασία ορίζεται το φαινόμενο της έλλειψης νερού το οποίο ξεκινά να επηρεάζει τους ανθρώπους, ατομικά ή συλλογικά, και τις οικονομικές και κοινωνικές τους δραστηριότητες.

Για την αποτίμηση και παρακολούθηση της ξηρασίας χρησιμοποιούνται **δείκτες ξηρασίας** οι οποίοι βοηθούν τους επιστήμονες να εκτιμήσουν τις «κλιματικές ανωμαλίες» που συμβαίνουν σε μία χρονική περίοδο ως προς την ένταση, την διάρκεια και την συχνότητά τους. Η ανάλυση των δεικτών ξηρασίας μας δίνει την δυνατότητα να εκτιμούμε την πιθανότητα επανεμφάνισής της και να προβλέπουμε την ένταση και την διάρκειά της.

Οι περισσότεροι και πλέον απλοϊκοί δείκτες της βιβλιογραφίας, περιγράφουν την ξηρασία μόνο με βάση δεδομένα βροχόπτωσης. Ωστόσο, πιο σύνθετοι δείκτες θεωρούν ότι η ξηρασία συνδέεται με εκτεταμένη περίοδο αυξημένης θερμοκρασίας ή και καύσωνα, οπότε εκτιμούν την ξηρασία τόσο με βάση το έλλειμα βροχόπτωσης, όσο και με βάση απώλεια νερού λόγω εξατμισοδιαπνοής. Ένας τέτοιος δείκτης ξηρασίας είναι ο δείκτης SPEI.

Για τις ανάγκες αυτού του άρθρου χρησιμοποίησα μηνιαία δεδομένα θερμοκρασίας αέρα και βροχόπτωσης από το 1979 έως 2021 για την περιοχή της πεδιάδας Νέστου. Τα δεδομένα λήφθηκαν από την Βάση Παγκόσμιων Μετεωρολογικών και Κλιματικών Δεδομένων του NOAA, της Υπηρεσίας Μετεωρολογίας και Ωκεανογραφίας των ΗΠΑ. Το διάγραμμα παρουσιάζει την μεταβολή του δείκτη ξηρασίας SPEI στην πεδιάδα Νέστου από το 1979 έως σήμερα. Οι περίοδοι ξηρασίας αντιστοιχούν στις πολύ χαμηλές (κάτω από -1,5) τιμές του δείκτη SPEI για την πεδιάδα Χρυσούπολης.

Προκύπτει ότι οι κύριες περιόδους ξηρασίας που ταλαιπώρησαν την περιοχή ήταν: α) το 1989 από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο, β) το 2000 από τον Ιούνιο έως τον Απρίλιο 2001, η πιο εκτεταμένη περίοδος ξηρασίας, γ) το 2002 από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο, η πιο έντονη περίοδος ξηρασίας που καταγράφηκε αυτά τα 42 χρόνια, και δ) το 2017 από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο. Συμπεραίνουμε ότι η περίοδος ξηρασίας ξεκινούν συνήθως από τον χειμώνα (π.χ., τον Φεβρουάριο), με απουσία



βροχόπτωσης, και αφού καλύψουν το καλοκαίρι, με έντονες θερμοκρασίες και καύσωνες, ολοκληρώνονται το φθινόπωρο. Μία σημαντική υγρή περίοδος κατά την οποία ο δείκτης SPEI είχε αυξημένη θετική τιμή (πάνω από 2) παρατηρήθηκε το 2015, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο. Συνεπώς, οι περιόδους ξηρασίας γίνονται ολοένα και πιο συχνές, έντονες και πιο εκτεταμένες χρονικά, αποτελώντας την σύγχρονη απειλή για τους υδατικούς πόρους και την γεωργία της περιοχής.